

目录

1、 6MD030ZBA21 规格书	页码
1.1、零件及图纸清单	----- 1
1.2、压缩机特性规格	
1.2.1、 适用	----- 2
1.2.2、 主要构造项目	----- 2
1.2.3、 马达	----- 3
1.2.4、 电气部品及电气回路图	----- 3
1.2.5、 额定性能	----- 4
1.2.6、 噪音 振动	----- 5
1.2.7、 一般特性	----- 5
1.2.8、 冷冻系统使用范围	----- 6~7
1.2.9、性能曲线	----- 8
1.3、压缩机特性规格(附属书)	
1.3.1、 适用	----- A3-1
1.3.2、 内容	----- A3-1
1.3.3、 马达参数	----- A3-2
1.3.4、 通电电感	----- A3-3
2、压缩机外观图	----- 12
3、接线图及附属品安装要求	----- 13
4、附属品图纸	
4.1、一体化端子盖组件	----- 14
4.2、减振胶脚	----- 15
5、压缩机规格书通用附属规格书	----- 16~23
6、压缩机使用上的安全要求书	----- 24~32

零件及图纸清单 (PARTS AND DRAWING LIST)

机种名: 6MD030ZBA21
MODEL

页面
(PAGE)

1

规格编号: SC-51174744-MZ-01
SPEC. CODE.

1. 规格书 SPECIFICATION

名 称 NAME	图纸编号 DRAW. NO.	备 注 REMARKS
压缩机特性规格 & 附属书 SPECIFICATIONS FOR ROTARY COMP & APPENDIX	SC-P-51174744-A (P-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	SC-51174744-MZ (A3-1, 2, 3)
接线图及附属品取付要领 WIRING DIAGRAM & ACCESSORY FITTING	SC-W-51174346-C	---
压缩机规格书通用附属规格书 COMPRESSOR SPECIFICATION COMMON APPENDIX	CE-100004C CE-100004E	---
压缩机使用上的安全要求书 SAFETY REQUEST ON THE USE OF COMPRESSOR	CE-100006C CE-100006E	---

2. 压缩机及附属品的列表

LIST OF COMPRESSOR & ACCESSORY PARTS

名称 NAME	部品编号 PARTS NO.	图纸编号 DRAW NO.	备注 REMARKS	部品数量 QTY UNIT	标记 MARK	提供 SUPPLY
压缩机 COMPRESSOR ASS'Y	7905488	AD7905488-A	OIL IN	1	A	
P 一体化端子盖组件 CLUSTER BLOCK ASS'Y	7079200	AD7079200	---	1	A	
P 减振胶脚 RUBBER GROMMET	7074903	AD7074903	---	3	A	
R ---	---	---	---	---	---	
T ---	---	---	---	---	---	
S ---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	

A: 压缩机的附件必须由压缩机厂家提供。

Purchaser must use above specified parts NO. made by compressor supplier.

B: 压缩机附件由压缩机厂家提供或客户按规格书上要求到附件厂家购买。

Purchaser may get specified parts directly from supplier of the parts.

C: 客户自行购买指定的部品。

Purchaser may get specified parts from any source.

M	压缩机特性规格书 SPECIFICATION FOR COMPRESSOR	NO.:SC-P-51174788-A	页面 (PAGE)	2
		机种名 (MODEL NAME): 6MD030ZBA21		

1、适用 (APPLICATION)

适用类型 (APPLICATION TYPE)	设备冷却空调 (EQUIPMENT COOLING AIR CONDITIONER)
冷媒 (REFRIGERANT)	R134a
冷媒充注量 (REF CHARGE LIMIT)	120 gMAX.
电源 (ELECTRIC SOURCE)	无感无刷变频器 SENSOR-LESS BRUSHLESS INVERTER
认证种类 (APPROVAL TYPE)	-

2、主要构造项目 (COMPRESSOR DATA)

压缩机类型 COMPRESSOR TYPE	全封闭型电动压缩机 HERMETIC MOTOR COMPRESSOR	
泵体类型 PUMP TYPE	旋转式 ROTARY	
汽缸容积 DISPLACEMENT	3.00	cm ³ /REV.
冷冻机油种类・油充注量 OIL (PRECHARGED)	FV68S	
	50	cm ³
涂装 PAINTING	黑色涂装, 烘烤干燥 BLACK COLOR PAINT, BAKED	
总质量 (含冷冻机油) NET MASS (OIL IN)	1.13	kg
吸入管 内径 SUCTION TUBE I. D.	8.1	mm
吐出管 内径/外径 DISCHARGE TUBE I. D. /O. D.	6.5/(8.5)	mm
其它接线管 I. D. /O. D. OTHER TUBE I. D. /O. D.	—/—	mm

M	压缩机特性规格书 SPECIFICATION FOR COMPRESSOR	NO.:SC-P-51174788-A	页面 (PAGE)	3
		机种名 (MODEL NAME): 6MD030ZBA21		

3、马达 (MOTOR)

电动机种类 MOTOR	直流无刷电机 BRUSHLESS MOTOR		
极数·额定输出功率 POLE · RATED OUTPUT	8 POLE	100	W
绝缘等级 INSULATION GRADE	E GRADE		
线圈电阻 Ω (at 20° C) ($\pm 7\%$) WINDING RESISTANCE	U-V	V-W	U-W
	0.376	0.376	0.376

4、电气部品及电气回路图 (ELECTRICAL COMPONENT & WIRING DIAGRAM)

电容器 CAPACITOR	启动用 (START)	—— μF - ——V
	运转用 (RUN)	—— μF - ——V
启动继电器 RELAY	_____	
过载保护器 OVER LOAD PROTECTOR	_____	

Mo : 马达
MOTOR

U : 马达端子
MOTOR' S TERMINAL

V : 马达端子
MOTOR' S TERMINAL

W : 马达端子
MOTOR' S TERMINAL

S. B. I. : 无感无刷变频器
SENSOR-LESSBRUSHLESSINVERTER

M	压缩机特性规格书 SPECIFICATION FOR COMPRESSOR	NO. :SC-P-51174788-A	页面 (PAGE)	4
		机种名 (MODEL NAME) : 6MD030ZBA21		

5、额定性能 (RATED PERFORMANCE)

性能测定电源：正弦波变频器

ELECTRIC SOURCE: SINE WAVE INVERTER

变频器内部直流部电压 DC VOLTAGE OF THE INVERTER	24	V
回转数 REVOLUTION	4500	r/min

性能 PERFORMANCE	额定性能 RATED PERFORMANCE	参考性能 REFERENCE PERFORMANCE	单位 UNITS
能力 CAPACITY	505 ±10%	—	W
变频器功率 INPUT	195 ±10%	—	W

额定温度条件 RATING CONDITIONS	(N-TEC)	(--)	单位 UNITS
蒸发温度 EVAPORATING TEMP.	7.2	—	℃
冷凝温度 CONDENSING TEMP.	54.4	—	℃
吸气温度 RETURN GAS TEMP.	35.0	—	℃
过冷却温度 LIQUID TEMP.	46.1	—	℃
环境条件 AMBIENT, AIR OVER	35.0℃, 1m/s	—	-

M	压缩机特性规格书 SPECIFICATION FOR COMPRESSOR	NO. :SC-P-51174788-A	页面 (PAGE)	5
		机种名 (MODEL NAME) : 6MD030ZBA21		

6、噪音 振动 SOUND VIBRATION

测定电源：正弦波变频器

ELECTRIC SOURCE: SINE WAVE INVERTER

振动 (空气开放运转, 半振幅, 振动测定台, 壳体, 4500r/min.) VIBRATION (AT AIR, HALF AMPLITUDE, MESUREMENT BASE. COMP. SHELL, 4500r/min.)	20	μm MAX.
噪音 (额定温度条件 (N-JIS-A, 无风), 4500r/min, 压缩机表面30cm, 全周A声级平均值。 SOUND LEVEL (AT RATED COND. (N-JIS-A, NO AIR FLOW). 4500r/min. 30cm FROM COMP. SURFACE, THE AVERAGE RATE.)	56	dB(A) MAX.

7、一般特性CHARACTERISTIC

气密试验压力 (表压) LEAK TIGHT (NO LEAKAGE) (GAUGE PRESSURE)	2.2	MPa
强度试验压力 (表压) HYDROSTATIC STRENGTH (NO LEAKAGE) (GAUGE PRESSURE)	7.5	MPa
绝缘电阻 (运转后热态时) INSULATION RESISTANCE (AFTER RUNNING)	50 (500VDC)	MΩ MIN.
耐电压 (泄漏电流 10 mA MAX.) DIELECTRIC WITHSTAND (LEAK CURRENT 10 mA MAX.)	1500	V-1min.
	800	V-1s
*残留水分量 RESIDUAL MOISTURE	40	mg MAX.
*残留杂质量 RESIDUAL IMPURITIES	30	mg MAX.

*松下内部测定标准 (PANASONIC TEST STANDARD)

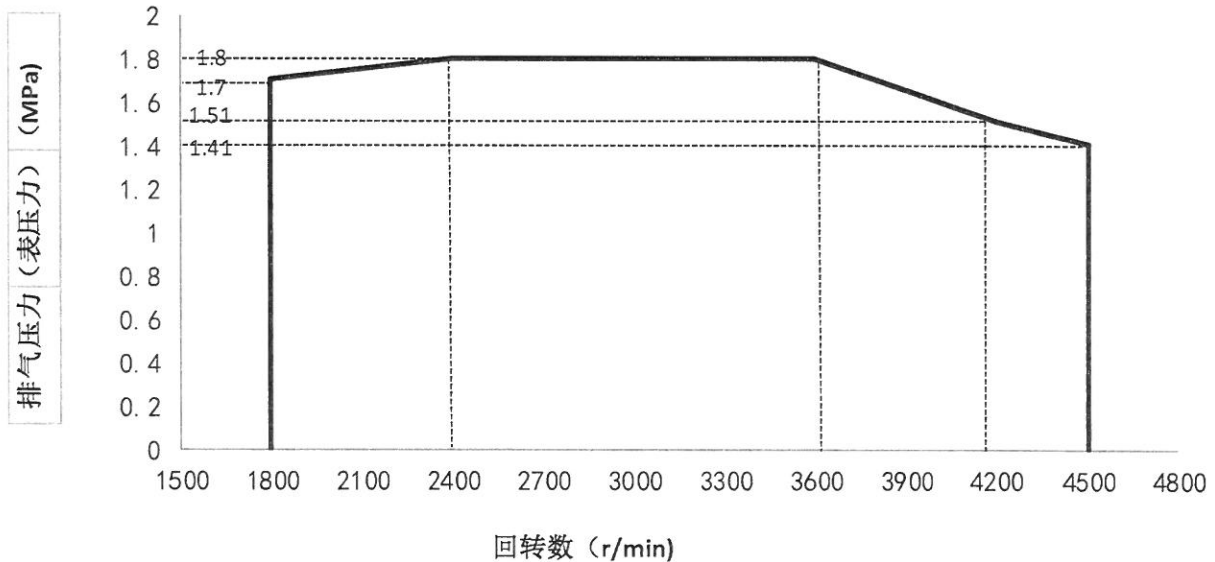
M	压缩机特性规格书 SPECIFICATION FOR COMPRESSOR	NO. : SC-P-51174788-A	页面 (PAGE)	6
		机种名 (MODEL NAME) : 6MD030ZBA21		

8、冷冻系统使用范围 (LIMIT OF SYSTEM APPLICATION)

运转可能压力范围 LIMIT OF OPERATING PRESSURE RANGE

压缩机仕様允许回转数: 1800~4500 (r/min)

LIMIT OF OPERATING REVOLUTION SPEED



●最大使用温度压力电流范围 (LIMIT OF OPERATING CONDITIONS)

吸气压力 (表压力) GAUGE SUCTION PRESSURE	0.08-0.8	MPa
吸气温度 RETURN GAS TEMPERATURE	35	°C MAX.
排气压力 (表压) DISCHARGE PRESSURE (GAUGE PRESSURE)	1.79	MPa
排气温度 DISCHARGE TEMPERATURE	110	°C MAX.
卷线温度 MOTOR WIRE TEMPERATURE	130	°C MAX.
瞬间最大电流 MAXIMUM INSTANTANEOUS CURRENT	30	A MAX.

M	压缩机特性规格书 SPECIFICATION FOR COMPRESSOR	NO. : SC-P-51174788-A	页面 (PAGE)	7
		机种名 (MODEL NAME) : 6MD030ZBA21		

●最大表面应力, 最大倾斜角度等 STRESS IN SURFACE, INCLINATION OF COMP. DURING OPERATION

液压缩运转 LIQUID REFRIGERANT BACK

冷冻系统设计时, 须防止液体冷媒进入压缩机产生液压缩, 防止因液压缩引起的异常噪音、振动以及电流波动等现象。

SYSTEM SHOULD BE DESIGNED NOT TO ALLOW THE LIQUID TO GO BACK TO COMPRESSOR

WHICH CAUSE KNOCKING NOISE, CURRENT INCREASE OR UNDESIRABLE VIBRATION.

排气管、吸气管 (包括储液器连接管) 最大表面应力

STRESS IN SUCT. & DISCH. PIPING SURFACE (INCLUDE ACCUM)

稳定运行状态:

15

启动、停止过程:

25

MPa MAX.

压缩机的最大倾斜角度

INCLINATION OF COMP. DURING OPERATION

8

° MAX.

冷冻系统内最大残留水分量

RESIDUAL MOISTURE IN THE SYSTEM

100

ppm MAX.

冷冻系统内最大残留空气量

RESIDUAL NON-CONDENSABLE GAS IN THE SYSTEM (N. T. P.)

25

cm³ MAX.

●保管温度 STORAGE TEMPERATURE

-40° C ~ 80° C

●冷冻循环上的注意事项

DESIGNING OF REFRIGERANT CYCLE

- 设计热交换器与配管时要充分考虑容易回油。

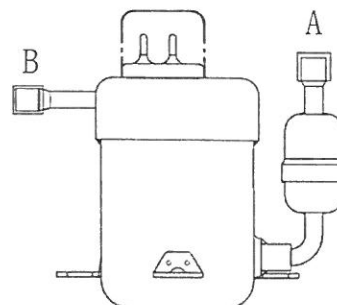
DESIGN HEAT EXCHANGER AND/OR PIPING FOR EASY OIL RETURN.

- 冷冻系统中使用干燥器时, 使用R-134a仕様 (例: XH-9 或 XH-10C)。

WHEN DRYER IS APPLIED TO THE UNIT, USE DRYER DESIGNED FOR R-134a. EXAMPLE: XH-9 or XH-10C.

●胶塞拔取顺序: A吸气胶塞 → B排气胶塞, 两个胶塞的拔取时间间隔1分钟以内。

PULLING ORDER of SEAL CAP : A → B, INTERVAL OF TWO PULLING-OUT TIMES: WITHIN 1 MIN



M

压缩机特性规格书

SPECIFICATION FOR COMPRESSOR

NO.:SC-P-51174788-A

页面
(PAGE)

8

机种名 (MODEL NAME):

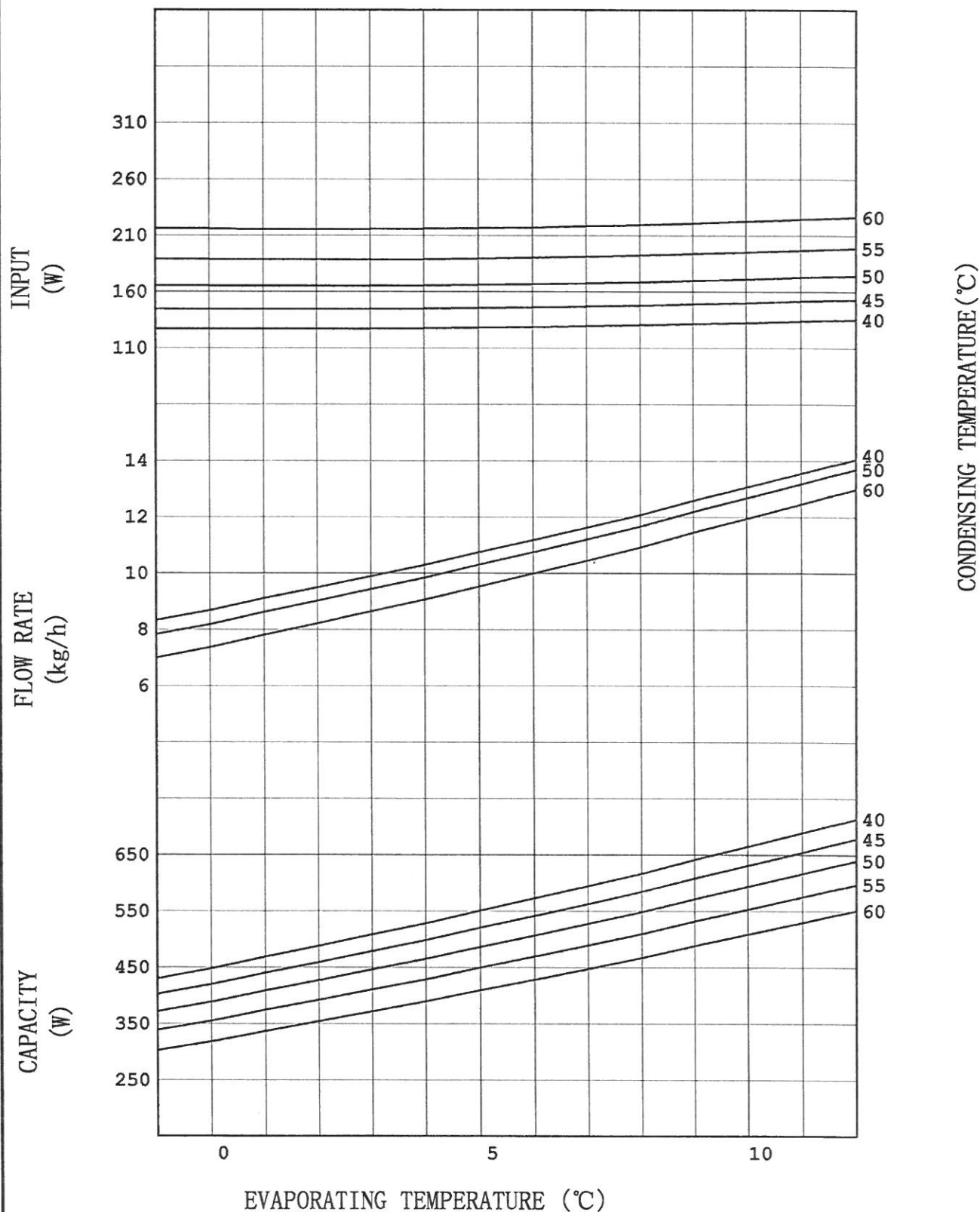
6MD030ZBA21

BASED ON VOLTAGE 24V , REVOLUTION 4500 r/min

RETURN GAS SUPER HEATING 35.0 °C

LIQUID SUB COOLING 8.3 °C

AMBIENT, AIR OVER 1 m/s 35.0 °C



M	压缩机特性规格书(附属书)	NO.:SC-51174788-MZ	页面 (PAGE)	A3-1
	SPECIFICATION FOR COMPRESSOR (APPENDIX)	机种名 (MODEL NAME): 6MD030ZBA21		

1. 适用 APPLICATION

本附属规格书仅适用下列用户，以下是对压缩机特性规格的补充说明。

THIS COMPRESSOR SPECIFICATION (APPENDIX) APPLIES TO THE FOLLOWING
LIMITED USER (SUPPLEMENT TO COMPRESSOR SPECIFICATION.)

本体用户 (LIMITED USER): 广州泰菱科技有限公司

2. 内容 CONTENT

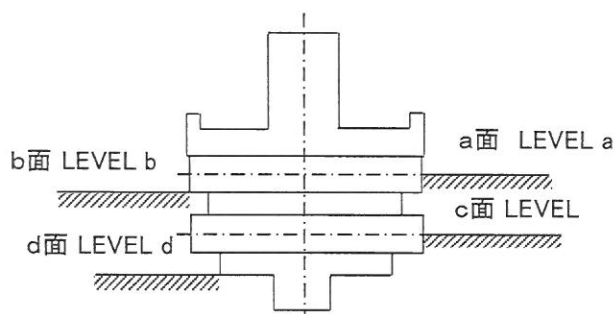
●销售市场: 中国

SALES MARKET : CHINA

●压缩机油面 MINIMUM OIL LEVEL

为了确保压缩机的信赖性，各回转数所需最低油面 按下图指示:

THE FOLLOWING ALLOWABLE OIL LEVEL HAS TO BE KEPT.



回转数 REVOLUTION	最低油面 ALLOWABLE OIL LEVEL (LOWEST)	过渡期 TRANSITION PERIOD
1800~ under 2400 r/min	a 面 LEVEL a	—
2400~ under 3600 r/min	b 面 LEVEL b	—
3600~4500 r/min	c 面 LEVEL c	3分以内为d面 LEVEL d (3min. Max.)

M	压缩机特性规格书(附属书) SPECIFICATION FOR COMPRESSOR (APPENDIX)	NO. :SC-51174788-MZ	页面 (PAGE)	A3-2
		机种名 (MODEL NAME) : 6MD030ZBA21		

NO.	项目 Item	记号・单位 Units	参数 Parameter	备注 Remark
1	机种 Model	-	6MD030ZBA21	-
2	压缩机厂家 Manufacturer	-	松下. 万宝 (广州) 压缩机有限公司 Panasonic Wanbao Appliances Compressor (Guangzhou) Co., Ltd.	-
3	略 称 Abbreviation	-	PWAPCGZ	-
4	压缩机结构 Compressor type	-	双转子 Double piston	-
5	马达极数 Motor Pole	-	8极 8 poles	-
6	卷线仕様 Winding type	-	集中卷 Concentration	-
7	磁石 Magnet	-	稀土类 Rare earth	-
8	电阻 Resistance	[Ω]	0.376	线间电阻 at 20°C Line to neutral at 20°C
9	感应电压常数Ke Induced voltage constant Ke	[Vmean/krpm]	2.96	线间电压 Line to line voltage
10	转矩常数Kt Torque constant Kt	Kt[Nm/A]	0.049	-
11	转动惯量 Rotary inertia	J[kgm ²]	2.2 E-05	转子 单体 Rotor only
12	d轴电感 (单相) d axis inductance	Ld[mH]	0.13	无通电的电感 No electricity inductance
13	q轴电感 (单相) q axis inductance	Lq[mH]	0.18	无通电的电感 No electricity inductance
14	最高回转数 MAX revolution	[rpm]	5400	-
15	最低回转数 MIN revolution	[rpm]	1800	-
16	减磁电流 Demagnetizing current	[Peak A]	-	1%减磁 at 130°C 1% demagnetizing at 130°C

注：1、通电的电感详见附件1 (Page 2-2)

Remark: 1、Electricity inductance can be seen in attached list 1 (Page 2-2) .

2、减磁电流未测定

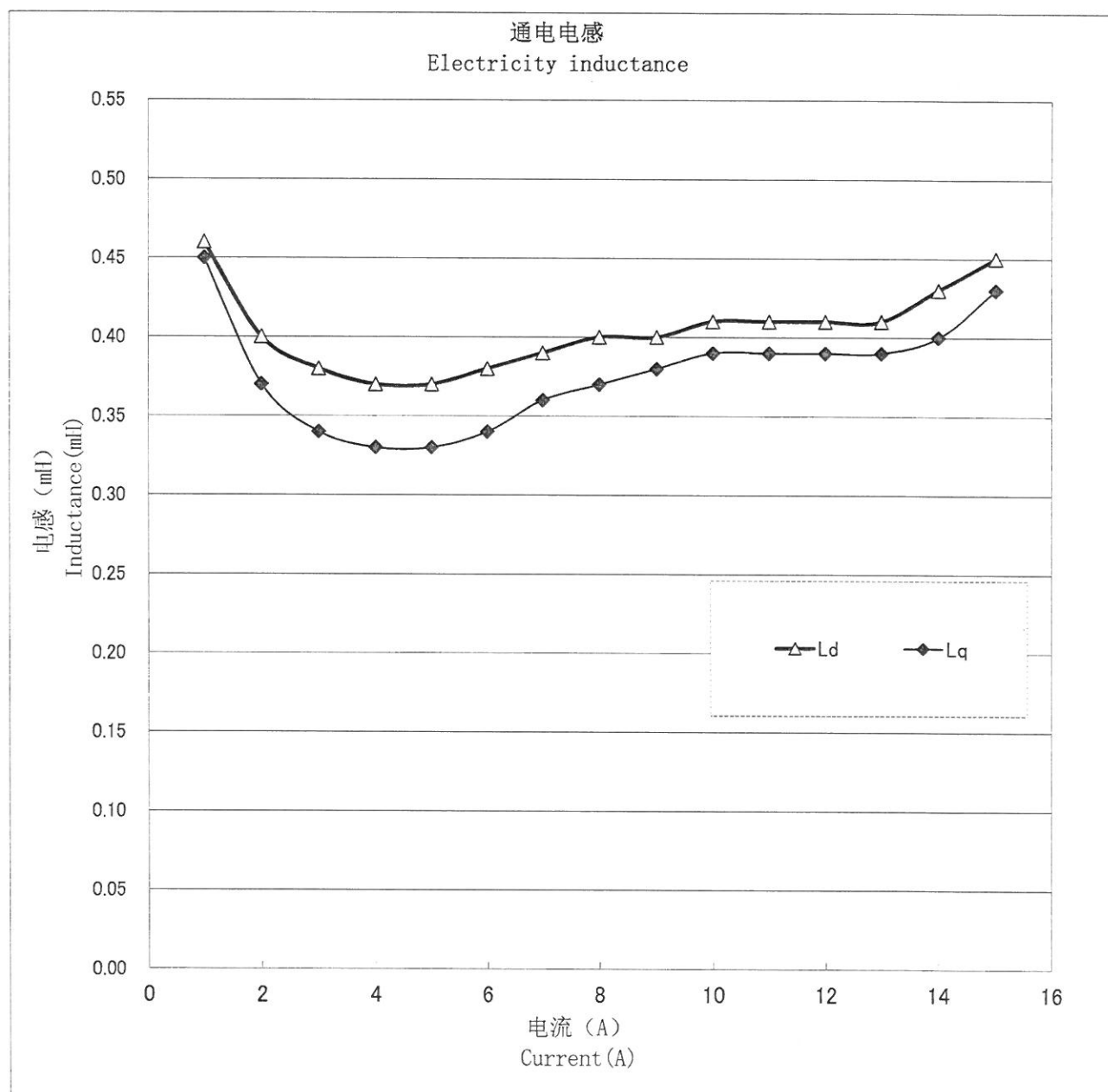
2、Demagnetizing current was not measure

M	压缩机特性规格书(附属书)	NO. :SC-51174788-MZ	页面 (PAGE)	A3-3
	SPECIFICATION FOR COMPRESSOR (APPENDIX)	机种名 (MODEL NAME) : 6MD030ZBA21		

附表1: 通电电感 (测定频率: 50Hz)

Attached list 1: Electricity inductance (Frequency: 50Hz)

电流 [A] Current [A]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lq [mH]	0.46	0.40	0.38	0.37	0.37	0.38	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.43	0.45
Ld [mH]	0.45	0.37	0.34	0.33	0.33	0.34	0.36	0.37	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.43





SPECIFICATION (MATERIAL ETC.)

NOTES

1. PAINTING

2. OIL

3. NITROGEN GAS

4. E.T.C.

: BLACK PAINT BAKED.

: FV685 50cm³ CHARGED.

(OIL MARK STAMPED ON THE UPPER SHELL)

: OVER ATMOSPHERIC PRESSURE

: CHARGED AFTER DEHYDRATION.

: IDENTIFICATION MARKS FOR COMPRESSOR

MANUFACTURING USE MAY BE APPEARED.

3RD ANGLE SYSTEM UNIT: mm